

EL ABED ABIR

INGÉNIEURE IA

IA | DATA SCIENCE | IA GÉNÉRATIVE | SYSTÈMES MULTI-AGENTS

Tunisie | +216 50 538 371 | abirabed969@gmail.com

linkedin.com/in/abir-elabed-028482226 | github.com/abirabir1

Portfolio : abir-el-abed.vercel.app

Scannez pour voir mon portfolio

Ingénieure IA, je conçois des solutions data-driven concrètes, des pipelines LLM multi-agents et du RAG jusqu'au Deep Learning appliqué à la vision et à la santé. Mon PFE chez EducaNet exploite plus de 266 000 enregistrements scolaires et génère automatiquement plus de 540 rapports pédagogiques. Deux fois sur le podium en hackathon, attentive à l'explicabilité des modèles (XAI), je recherche une première opportunité sur des projets IA à fort impact.

Formation

Université Ibn Khaldoun (UIK) – Diplôme d'ingénieur en Informatique, Data Science et IA — 2023 – 2026

ISET Kairouan – Licence en Informatique, Multimédia et Développement Web — 2019 – 2022

Expérience professionnelle

Stage de fin d'études : EducaNet — *Févr. – Août 2026*

Ingénieure IA stagiaire, plateforme d'analyse pédagogique

- Plateforme d'analyse de données scolaires et de génération automatisée de rapports pédagogiques : **pipeline multi-agents** (Analyse → Décision → Rapport) basé sur des LLMs, exploitant plus de **266 000 enregistrements** scolaires.
- Intégration multi-fournisseurs de LLMs (**Ollama, Groq, Gemini**) avec benchmark comparatif de 4 modèles.
- Génération automatisée de **plus de 540 rapports PDF** personnalisés (ReportLab), avec un taux de réussite **supérieur à 95 %**.
- **Chatbot RAG** et tableau de bord interactif (HTML/JS/Chart.js) (510 élèves, 27 classes) ; base de données multi-tenant.

Stage d'été : Multiverse IA, Sousse — *Été 2025*

Détection automatisée de lésions aviaires, Deep Learning

- Détection automatisée de lésions aviaires par **Deep Learning** (classification, anomalies).
- Annotation et constitution de jeux de données, enrichis par un **scraping multi-sources**.

Stage : TuniTech — *Oct. 2022*

Stagiaire développeuse full stack

- Développement de modules ERP (RH, Finance, Comptabilité) et de tableaux de bord analytiques.

Stage : SW Consulting — *Févr. – Juin 2022*

Stagiaire développeuse web

- Conception d'une plateforme web reliant transporteurs et clients, avec messagerie, notifications et emailing.

Compétences techniques

Langages de programmation : Python, JavaScript, SQL

Intelligence artificielle : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Vision par ordinateur, LLMs, IA générative, Systèmes multi-agents, RAG, Prompt Engineering, IA explicable (LIME, SHAP)

Frameworks IA : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, LangChain

LLMs et API : Ollama, Groq, Gemini, Llama 3, DeepSeek-R1, GPT

Data et outils : Pandas, NumPy, Matplotlib, Chart.js, FastAPI, Streamlit, ReportLab, Git, GitHub

Langues : arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (intermédiaire)

Projets

Smart Finance : assistant financier IA (projet intégré, en collaboration avec la startup MitaversIA)

- Système multi-agents et RAG extrayant les informations clés de rapports financiers PDF (10-Q, bilans, transcripts) et répondant aux questions en langage naturel, en local pour la confidentialité des données ; comparaison DeepSeek-R1, Llama 3 et GPT-3. *Python, LangChain, Ollama, RAG, Streamlit* – github.com/abirabir1/financial-analyst-ai-pimS2

ClariMed : simplification intelligente de documents médicaux

- Transformation de textes médicaux complexes en langage accessible (FR/EN), avec chatbot explicatif et niveaux de risque. *NLP, T5, LLMs, RAG.*

Détection du cancer du sein

- Modèle CNN atteignant **94 % de précision** pour la détection précoce du cancer du sein. *Deep Learning, ResNet101.*

Prédiction du risque de maladies cardiaques

- Modèle de Machine Learning prédisant le risque cardiaque à partir de données cliniques pour améliorer le diagnostic précoce. *Python, Scikit-learn* – github.com/abirabir1/PIM-heart-disease

Distinctions et hackathons

- **2e place – Hackathon AI 4 The Blue Horizons :** solution IA pour l'hydroponie, développée en équipe.
- **3e place – Hackathon national AI 4 The New Generation (EY Tunisie × UIK) :** recrutement intelligent pour l'évaluation technique des candidats EY (LLMs, LangChain) ; 19 équipes de 10 écoles. — *Déc. 2024*
- **DeepTech Winter Academy – UIK :** IA et Deep Learning, NVIDIA Deep Learning Bootcamp. — *Déc. 2024*

Certifications

Explainable AI (XAI) – Duke University, mai 2025 • Deep Learning with PyTorch – IBM, mai 2025 • Fundamentals of Deep Learning – NVIDIA, déc. 2024 • IBM AI Engineering • Google Advanced Data Analytics • Microsoft Azure ML for Data Scientists • Data Science – T3alem.tn • IT Project Management